复旦大学物理学系

《大学物理 B（下）》期中考试试卷

共 6 页

课程代码：PHYS120014.13　　考试形式：闭卷　　2024 年 5 月

[redacted]（草稿纸上无效）

题号	一	二	三					总分
			1	2	3	4	5	
得分	24	26	10	10	10	10	10	100

一、选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、在描写电磁场的物理量（磁感应强度 B，磁场强度 H，电场强度 E，电位移矢量 D）中，总是闭合的线为 [A]

A、B 线；　B、H 线；　C、E 线；　D、D 线

2、细铁环中心圆圈周长为 10 cm，其上均匀密绕 200 匝线圈，线圈中通过电流 0.1A 时，铁环的绝对磁导率为 $2.6\times10^{-3}\,\mathrm{H\cdot m^{-1}}$，则铁环内的磁场强度与磁感应强度的大小分别为 [D]

A、$H=0.2\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$，$B=2.6\times10^{-4}\,\mathrm{T}$；　B、$H=2\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$，$B=2.6\times10^{-3}\,\mathrm{T}$；

C、$H=20\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$，$B=5.2\times10^{-2}\,\mathrm{T}$；　D、$H=200\,\mathrm{A\cdot m^{-1}}$，$B=0.52\,\mathrm{T}$

3、一条沿着 y 轴放置的长直导线载有 10A 电流，电流向 y 轴正方向流。有一个 $B_0=10^{-6}\,\mathrm{T}$ 的均匀磁场，其指向 x 轴正方向，则 A 点(0，0，2m)和 C 点(0，0，-2m)的磁感强度的大小分别为 [B]，

($\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$)

A、$0.5\times10^{-6}\,\mathrm{T}$，$0.5\times10^{-6}\,\mathrm{T}$；　B、$2\times10^{-6}\,\mathrm{T}$，0；

C、0，$2\times10^{-6}\,\mathrm{T}$；　D、$1.0\times10^{-6}\,\mathrm{T}$，$0.5\times10^{-6}\,\mathrm{T}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、若用条形磁铁插入木制圆环，则环中 [B]

A、产生感应电动势，也产生感应电流；

B、产生感应电动势，不产生感应电流；

C、不产生感应电动势，也不产生感应电流；

D、不产生感应电动势，产生感应电流。

5、铁磁物质的相对磁导率 [D]

A、比真空的相对磁导率略小；　　B、比真空的相对磁导率略大；

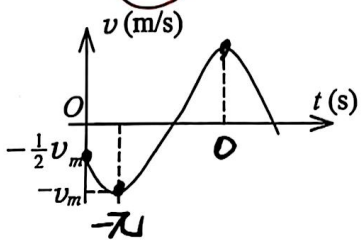
C、远小于真空的相对磁导率；　　D、远大于真空的相对磁导率。

6、质量为 m 的重物与一弹簧振子相连，弹簧的劲度系数为 k，该振子作振幅为 A 的简谐运动。当重物在平衡位置且向位移正方向运动时开始计时，则其加速度的振动方程为 [A]

A、 $a=\frac{Ak}{m}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\frac{1}{2}\pi\right)$；　　B、 $a=\frac{Ak}{m}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t-\frac{1}{2}\pi\right)$；　　$A\cos(\omega t-\frac{\pi}{2})$

C、 $a=\frac{Ak}{m}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\pi\right)$；　　D、 $a=\frac{Ak}{m}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$　　$A\omega^2\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$

7、用余弦函数描述一简谐振子的振动位移．若其速度-时间（$v-t$）关系曲线如图所示，则振动位移初相位为 [A]



$V_m\sin(\omega t-\frac{5}{6}\pi)$

$V=V_m\cos(\omega t-\frac{2}{3}\pi)$

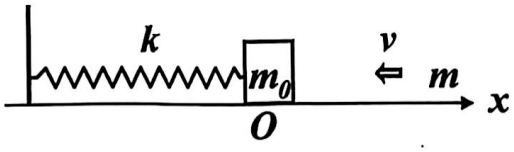
$V_m\cos(\omega t+\frac{\pi}{6})$

$V_m\sin(\omega t-\frac{5}{6}\pi)$

A、π/6；　B、π/3；　C、π/2；　D、2π/3

8、弹簧振子由劲度系数为 k 的轻弹簧和质量为 m_0 的物体构成，在光滑的水平面上处于静止状态。一质量为 m 的子弹以水平速度 v 射入物体中并随之一起做简谐振动，其最大位移为 [C]

A、 $\sqrt{\frac{(m_0+m)}{k}}v$；　　B、 $\sqrt{\frac{m}{k}}v$；



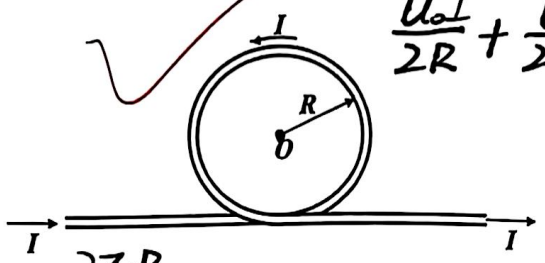
C、 $\frac{mv}{\sqrt{(m_0+m)k}}$；　　D、 $\sqrt{\frac{m_0}{k}}v$

$\frac{1}{2}$　　$\frac{m^2v^2}{m_0+m}=\frac{1}{2}kx^2$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、填空题（共 26 分）

1、一无限长载流绝缘直导线弯成如图的形状，导线中通有电流强度I，则在圆心O处的磁感强度为_____，方向_____。



2、若质子和电子都在垂直于同一磁场的平面内作半径相同的圆周运动，它们的质量分别为m_p和m_e，则质子和电子各自绕圆形轨道一周所需时间比为_____。（3 分）

3 一架钢琴的“中音 C”有些不准，为了校准，取一标准的 256Hz 音叉一起弹响，在 1 分钟内听到 30 拍，问钢琴此键音的频率为_____或____。（4 分）

4、写出麦克斯韦方程组（方程中各项均以积分形式表示）。（8分）

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q = \iiint_V \rho\, dV$$

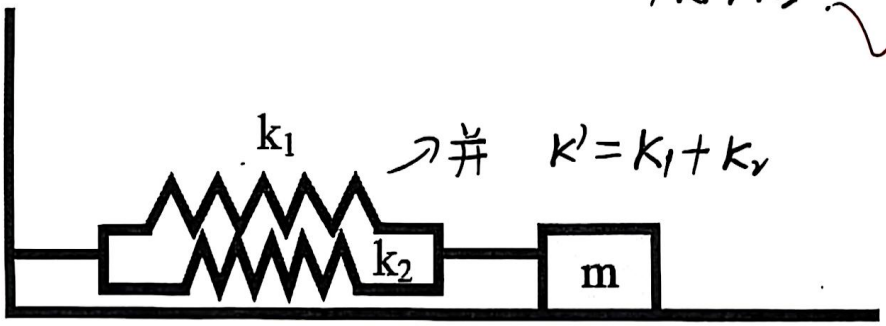
$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) d\vec{S}$$

5、一质点作简谐振动，周期为 T。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的最短时间为_____。（4 分）

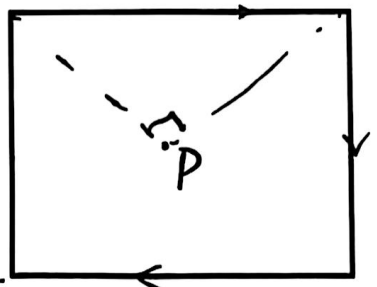
6、如图所示，质量为m的物体，由劲度系数为k_1和k_2的两个轻弹簧连接到固定端，在水平光滑导轨上作微小振动，其振动周期为_____（4 分）



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、有一边长 a 的正方形线框，通电流强度为 I 的直流电，方向如图所示。求线框中心处 P 点的磁感强度。



现求中心处B

即四条边且四条边到P处

d相同均为$\frac{a}{2}$且B方向一致

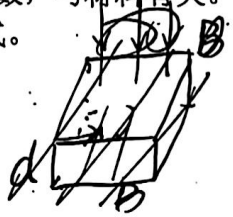
其中一根对P处 $B=\frac{\mu_0 I}{4\pi\cdot\frac{a}{2}}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$

$B合=4B=\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$（垂直于纸面向内）

2、1879 年，霍尔发现：将一载流导体薄片放在磁场中，磁场方向垂直薄片平面，则在薄片的上下两侧面会出现电势差 U。电势差 U 可表示为

$$U=R_H\frac{IB}{d}$$

其中 I 为电流强度，B 为磁感强度，d 为薄片厚度，R_H 为霍尔系数，与材料有关。设导体中载流子浓度为 n，单个载流子带电量为 $-e$，求 R_H 的表达式。



由于单载流子为 $-e$ 即电荷为负电荷

$qv\ \ evB=e\frac{U}{d}$（侧面）

平衡时上下电势差为

$U\ E=\frac{U}{d}$ 即 $eE=evB$

$\Rightarrow U=BvdA$

而我们知道 $I=\frac{dq}{dt}$，$S=x\cdot d$

$=\frac{n\cdot S\cdot dx\cdot e}{dt}$

$=nesv\ (-e)$

代入 $B=\frac{BIdA}{nes}=\frac{1}{ne}\cdot\frac{BI}{d}$

于是 $R_H=\frac{1}{ne}$

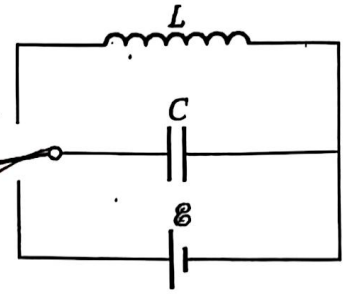
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、如图所示，将开关 S 与下端闭合后，电容器由电池充电。充电结束后，将开关 S 与上端闭合，电容器即与电感接通，由电感 L 放电。

（1）若 L=0.01 H，C=1.0 μF，ε=1.4 V，求 L 中的最大电流（电阻可忽略）；

（2）当分布在电容和电感间的能量相等时，电容器上的电荷为多少？

（3）从放电开始到电荷第一次为上述数值时，经过多少时间？



(1)即发生电磁振荡能量守恒

$\frac{1}{2}\varepsilon^2 C = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow I = \varepsilon\sqrt{\frac{C}{L}} = 1.4\sqrt{\frac{1\times10^{-6}}{0.01}}\ A$

$= 1.4\times10^{-2}\ A$

(2)当二者能量相等时即能量均分

于是 $\frac{1}{2}\frac{Q'^2}{C} = \frac{Q'^2}{2C}$ $Q' = \frac{1}{\sqrt{2}}Q_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\times1.4\times10^{-6}\ C = 0.99\times10^{-6}\ C$

(3)有 $\frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} = 0$ $i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$

$q = A\cos(\omega t+\varphi)$ $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

有 $\varphi = 0$ $A = 1.4\times10^{-6}\ C$

于是 $\omega t = \frac{\pi}{4}$ 时 $t = \frac{\pi}{4}\times10^{-4}\ s$.

5、长度为 10m 的细绳上端固定，下端系有一质量为 0.9kg 的软木，静止于竖直方向，一颗质量为 0.1kg 的弹珠以 10m/s 的速度自右侧射入软木中，并迅速与软木一起作小角度摆动。若该运动可视作简谐运动，重力加速度 g =10m/s²，求该简谐运动的

（1）周期；（2）初相位；（3）运动方程。

(1) 10m，M，0.1 kg 射入，由动量定理

$mV = (m+M)V_{合}$

$V_{合} = 1\ m/s$

$M_{合} = 1\ kg$ 对于该运动本身

$M_{合}\frac{d^2\theta}{dt^2}\cdot L = -M_{合}g\sin\theta$ （$\sin\theta \approx \theta$）

$\Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0$.

$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} = 1\ rad/s$

$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi s$

(2) 有 $\theta = A\cos(\omega t+\varphi)$

$\theta(0) = 0$ 若规定向左偏移为正

则 $\varphi_0 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$

若向右偏移为正则 $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$

(3) 若向左偏移为正

则 $\theta = A\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$\frac{d\theta}{dt} = A\omega\sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$A\omega = 0.1$ $A = 0.1$

小角度下 $\theta = 0.1\cos(t - \frac{\pi}{2})$ $X = L\theta = \cos(t - \frac{\pi}{2})$

若右为正 则 $\theta = 0.1\cos(t + \frac{\pi}{2})$

$X = \cos(t + \frac{\pi}{2})$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、一圆形线圈 A 由 100 匝细线绕成，线圈面积为 $4cm^2$，放在另一个匝数为 200 匝、半径为 10cm 的圆形线圈 B 的中心，两线圈同轴。设线圈 B 中的电流在线圈 A 所在处所激发的磁场可看作是均匀的。求：（1）两线圈的互感；（2）当线圈 B 中的电流以 50A/s 的变化率减小时，线圈 A 内磁通量的变化率；（3）线圈 A 中的感生电动势。

(1) B在A处激发的B可视为均匀 链数

因此B对中心处 $B=\frac{\mu_0 I_B N_B}{2R}$

于是 $\Psi_N = N_A B \cdot S_A = \frac{\mu_0 N_A I_B S_A N_B}{2R}$

$\Rightarrow M=\frac{\Psi_N}{I_B}=\frac{\mu_0 N_A S_A N_B}{2R}=\frac{4\pi\times10^{-7}}{2\times0.1}\times2\times10^4\times4\times10^{-4}=1.6\pi\times10^{-5}$

$=5.03\times10^{-5}H$

(2) 有 $\Psi_{NA}=M\cdot I_B$

$\frac{d\Psi_{NA}}{dt}=M\frac{dI_B}{dt}=-50\times5.03\times10^{-5}=-2.515\times10^{-3}\ V$ (负号代表减少)

(3) 有 $\mathcal{E}=-\frac{d\Psi_{NA}}{dt}=-2.515\times10^{-3}V$

（装订线内不要答题）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App